雨证｜可复算的骑手降雨保障

为雨天收入波动提供按雨量触发的补充保障。

参赛 分子实验室 · 2026 年度大学生保险模拟创业大赛

团队 神麻组。院校、成员名单及导师以已提交的报名表和主办方回执为准。

版本 V6-T1 测试网演示及定价研究 · 2026-11-05

雨天的收入与安全取舍

按单计酬的骑手在恶劣天气下要权衡收入、出勤和人身安全。

服务对象 以按单计酬、收入随出勤变化的骑手为首批研究对象。

难点 小额、高频场景需要控制定损与处理成本；真实收入损失也受订单、班次和地域影响。

验证 试点先核验平台班次、雨天收入变化和领取体验，再校准触发条件。

需求为试点假设，需用骑手及平台数据检验

两档保障，对应两组触发线

同额给付覆盖不同保障时长，差异风险由保费体现。

12 小时	保障期新增降雨达到 30 / 70 mm，分别给付 50 / 75 模拟元。
24 小时	保障期新增降雨达到 50 / 100 mm，分别给付 50 / 75 模拟元。
使用边界	每单只给最高达档金额，敞口按 100 模拟元。指数与个人损失可能偏离。

付款、等待、生效、判定、领取

T+1 把购买时刻与保险保障窗口分开。

付款至生效 购买后等待 24 小时，等待期内由付款人退回原保费；生效时记录累计雨量基线。

保障窗口 判定使用窗口内累计读数减生效锚值。可赔判定经链上写入后可以触发领取。

到期规则 既有合格判定可在到期后 7 天内领取；临时未达线结果只留痕。

保单基线是整毫米；代币金额为测试网模拟分

把结论还原为一组可复算的证据

第三方可以检查输入、规则、输出哈希与链上结果是否一致。

气象证据 三模型比较，同时间窗核对增量；缺测或模型分歧时按规则拒收。

判定证据 判定规则可重放。仅提交满足档线、来源和置信度要求的可赔结果。

结算证据 双签记录判定，领取转账及保单状态可由区块链独立读回。

模型分歧和网络故障有单独记录；测试网与商业运营分开

链上报价按区划和时长读取

122 区划 × 2 种时长，共 244 格；已逐格复核。

费率来源	历史窗口按 0 / 50% / 75% 计赔付比例。风险月份加权，抽月 4,000 次取 97.5% 分位 u。
公式	以元计，向上取到 0.10 的 (100u + 0.30) / 0.60，同时应用最低保费和费用地板。
武汉算例	24h 的 u=4.935469%，加 0.30 元再除以 0.60 得约 8.73，最终 8.80 模拟元。

费率来自历史模型；上线报价不随月份、起保时点或渠道自动变化

月 × 时点 × 区划 × 时长

122 × 12 × 4 × 2 = 11,712 个研究报价单元。

样本与分组 2015-10 至 2026-09 逐小时固定缓存。分训练、验证、测试，排除缺测及跨切分窗口。

概率估计 q_1、q_2 为两档累计超越概率，使用同区划同月全时点收缩，水文年块自举构造压力概率。

使用场景 用于平台预先承诺的排班批次。即时自助的条件风险需另行校准。

Open-Meteo Archive 固定缓存，原模型未锁定；不称为站点观测

从武汉的雨量概率算到研究价

武汉，7 月 12:00 起保，24 小时。

压力给付	50×11.5215% + 25×4.3308% ≈ 6.8435 元，避免高档事件重复计费。
压力费用	每单、批次、年度固定费分摊、资本占用、期望理赔处理合计约 0.8233 元。
保费	(6.8435 + 0.8233) ÷ (1−8%−15%) ≈ 9.9568 元，向上取到 10.00 元。

研究默认假设 · 同区划 24h 链上现价为 8.80 模拟元

什么时候年度期望为正

先算每单净贡献，再扣年度固定成本。

模型	年期望 = 年单量 × 加权单份贡献 − 年固定费。资本占用从付款计起，含等待、保障和宽限期。
默认情景	固定费 60,000 元、平均贡献约 1.37942 元时，最低 43,497 单/年。
回测	2024-10 至 2026-09 重放 711,748 个窗口，平均约 +1.1081 元/窗；窗口之间有关联。

等待期降低了择时风险

等待 24 小时能削弱临雨投保，连阴雨的影响仍在。

对比 五城两档历史首档触发倍率，T+0 约 3.3–11.6 倍，T+1 约 1.7–4.2 倍。

治理 平台预承诺排班、天气预警时评估是否暂停新单、个人和资金池敞口上限。

剩余风险 区域基差、喂价滞后、长时间模型分歧及集中灾害需纳入试点退出条件。

倍率为条件触发概率与各自无条件概率的比值

平台代付与骑手自购并行

通过平台验证批次和履约能力，通过自购入口演示用户流程。

平台代付	平台用 buyFor 为指定受益人逐单签发。预承诺日历批次与共摊机制属于运营方案。
骑手自购	测试网支持钱包投保；按地区和时长读取保费，生效时间和状态可核验。
职责	平台核验排班，保险机构承担保险业务责任，技术服务提供触发、核验与留痕。

实际渠道合同、费用承担及销售条件以合作方验证为准

把偿付检查与利润测算分开

正期望也需要足够资金应对同时出险。

资金约束	有效准备金 = 人工准备金与未结清敞口的较大值；按每单 100 模拟元控制新单。
业务边界	现有系统是测试网原型，RDROP 用于演示；真实承保、收费和给付应在持牌合作中完成。
数据边界	平台核验必要身份和班次，演示链上仅记录公开核验所需字段。

商业化前需确认合作协议、数据授权、费率与风险控制

现有原型能演示什么

V6-T1 有两张测试网保单，武汉 24h 与广州 12h。

可现场查 现行费率、保单状态、锚定读数、最新喂价时间及已写入的判定。

可离线验 有历史回放、同一输入重放、隔离链双签模拟给付、带时间的只读备份。

状态口径 公开演示单和隔离链给付样例分开。测试网保单最终状态以最新链上读回为准。

先验证一个区划、一个平台

首轮验证聚焦小规模运营的数据质量、可用性与单位经济。

验证一 事先锁定班次，比较触发与实际收入下降的重合度，监控超时和退保。

验证二 记录气象分歧、单位处理费用、出险频率和共担接受度，按批次复核。

决定 达到预设服务目标后扩展相邻区划；若基差或运营成本超标，暂停扩张并重估。

试点地区、平台、保单规模及资金安排待真实合作确认

四类工作共同完成验证

团队以项目分工组织研究、实现、运营设计与风险沟通。

金融数学	概率估计、保费、压力回测、成本及年度盈亏测算。
劳动与治理	劳动与社会保障、城市管理、社会学共同审视 rider 需求、预警和安全激励。
技术工具	合约、数据管道、前端和证据核验支持交叉复算。

正式院校、成员及指导教师信息以报名回执为准

看演示、复核公式、回到证据

项目计划书与现场答辩材料分开使用。

演示站	https://bruceleezh.github.io/rainproof-pro/
计算复核	《雨证 V6-T1 精算、定价与保单模型复核》及 2026-11-05 完整复算包。
外部依据	GB/T 28592—2012；Open-Meteo 历史天气接口；ASOP 53 未来成本估计。